Progress Report CP3 — Desain Eksperimen

Kelompok 08 | 12S4054 Sistem Rekomendasi | Institut Teknologi Del

Semester Gasal 2026/2027 | Deadline: 7 November 2026

1. Ringkasan

CP3 menetapkan desain eksperimen lengkap sebelum eksperimen validasi skala penuh dimulai pada W10–W12. Protokol evaluasi warm-start, candidate set, leakage rules, hyperparameter search space, dan experiment matrix telah ditetapkan dan dikodekan dalam repositori GitHub Kelompok 08.

Track: A — Sparsitas Riwayat User.

Research Question: Bagaimana jumlah interaksi yang dimiliki user memengaruhi performa collaborative, content-based, dan hybrid recommendation?

2. Protokol Evaluasi (Warm-Start)

Evaluasi menggunakan kondisi warm-start agar semua baseline dibandingkan secara adil. Model selection dan hyperparameter tuning **hanya menggunakan validation**. Test set tidak diakses.

Komponen	Nilai
Data split	Official temporal split; tidak di-reshuffle
Ukuran training	427.957 interaksi
Ukuran validation	41.284 (warm: 30.360)
Ukuran test	42.595 (tidak digunakan sebelum W13)
Evaluable users	11.659 dari evaluable_users_validation_warm.csv
Candidate universe	22.753 item dari candidate_items_warm.csv (sama semua model)
Ranking per user	Top-10
Metrik wajib	Recall@10 dan NDCG@10
Item relevan	Rating validation ≥ 4
Seen-item masking	Item training dikeluarkan dari kandidat tiap user

3. Candidate Set & Leakage Rules

Candidate Set:

- Item kandidat berasal dari candidate_items_warm.csv — sama untuk semua model.
- Item yang pernah diinteraksikan user pada training dikeluarkan sebelum rekomendasi dibuat.

Leakage Rules:

- Model hanya dilatih dari data training; validation dan test tidak masuk proses training.
- Official temporal split tidak diacak ulang.
- User profile dibangun dari training saja. Field average_rating dan rating_number tidak digunakan.
- Candidate protocol sama untuk semua model; tidak ada candidate set yang menguntungkan model tertentu.
- Hyperparameter tuning hanya menggunakan validation. Test set tidak digunakan sebelum W13.

4. Evaluable Users & Activity Groups

Pengguna yang masuk evaluasi harus: (a) memiliki riwayat interaksi pada training, dan (b) memiliki ground-truth positif (rating ≥ 4) pada validation.

Kelompok aktivitas (Track A) didefinisikan dengan pd.cut, batas tetap, konsisten untuk semua model (make_user_groups() di baseline_common.py):

Kelompok	Jumlah interaksi training
Low	1 – 5
Medium	6 – 8
High	≥ 9

5. Hyperparameter Search Space

Tuning dilakukan via validation menggunakan src/tune_hyperparameters.py. Semua nilai search space didefinisikan di src/config.py.

Model	Parameter	Search Space	Metode Seleksi
Popularity	—	Tidak ada tuning	Tetap
Matrix Factorization	n_components	{32, 64, 128}	Recall@10 pada validation
TF-IDF CBF	max_features	{50.000, 100.000}	Recall@10 pada validation
Hybrid	alpha (bobot MF)	{0.3, 0.5, 0.7}	Recall@10 pada validation

Parameter tetap: random_state=42, n_iter=7 (MF), ngram_range=(1,2), min_df=2 (TF-IDF), normalisasi min-max per user (Hybrid).

6. Experiment Matrix

ID	Model/Variant	Tujuan	Metrik
E1	Popularity	Baseline bersama	Recall@10, NDCG@10
E2a–c	MF (n=32/64/128)	Tuning collaborative baseline	Recall@10, NDCG@10
E3a–b	TF-IDF CBF (50k/100k)	Tuning content-based baseline	Recall@10, NDCG@10
E4a–c	Hybrid (α=0.3/0.5/0.7)	Tuning hybrid; config dari E2/E3 terbaik	Recall@10, NDCG@10
E5	Track-A Analysis	Analisis per activity group (Low/Med/High)	Recall@10, NDCG@10 per group

7. Reproducibility Settings

- **Random seed:** 42 — dikodekan di src/config.py (RANDOM_SEED).
- **Config terpusat:** src/config.py — semua hyperparameter dan search space.
- **Run ID format:** <model>_<param><val>_seed<seed> (contoh: mf_components64_seed42).
- **Experiment log:** setiap run dicatat ke results/experiment_log.csv beserta timestamp, git commit hash, parameter, dan metrik.

8. Hasil Awal (CP3 — Config Baru, Belum Dituning)

Model	Run ID	Recall@10	NDCG@10
Popularity	—	0.0135	0.0092
Matrix Factorization	mf_components64_seed42	0.0119	0.0074
TF-IDF CBF	tfidf_cbf_maxfeat100000_seed42	0.0126	0.0073

Model	Run ID	Recall@10	NDCG@10
Hybrid (best)	hybrid_alpha0.5_seed42	0.0147	0.0087

Hybrid mengungguli semua model. Tuning pada W10–W12 difokuskan pada peningkatan terutama untuk pengguna kelompok Low yang memiliki riwayat interaksi terbatas.

9. Evidence GitHub

- src/config.py — konfigurasi dan search space terpusat
- src/experiment_log.py — logging per run (run ID, timestamp, git commit, metrik)
- src/tune_hyperparameters.py — skrip tuning otomatis via validation set
- results/experiment_matrix.csv — experiment matrix lengkap (E1–E5)
- src/mf_baseline.py, src/tfidf_cbf_baseline.py, src/hybrid_baseline.py — diperbarui untuk membaca parameter dari config.py
- CP/progress_report_cp3.md — progress report